SQL 10: SUBQUERY, NESTED QUERY

Subquery adalah query di dalam query lain.

Misalnya kita dihadapkan suatu kebutuhan untuk menampilkan data amount tertinggi pada table payments. Dalam pembelajaran sebelumnya, kita pernah mempelajari ini dengan memanfaatkan DESCENDING dengan klausa ORDER BY.

```
5 select * from payments
6 order by amount desc;
7
8
```

Auto Commit | Manual | Save

	customerNumber	checkNumber	paymentDate	amount
1	141	JE105477	2005-03-18	120166.58
2	141	ID10962	2004-12-31	116208.40
3	124	KI131716	2003-08-15	111654.40
4	148	KM172879	2003-12-26	105743.00
5	124	AE215433	2005-03-05	101244.59

Dengan query tersebut akan menampilkan keseluruhan data dari table payments. Dalam pembelajaran kali ini kita akan menjawab kebutuhan serupa dengan memanfaatkan subquery. Di sini kita akan diperkenalkan dengan fungsi agregasi MAX. Fungsi ini akan menghasilkan data terbesar dari kolom amount.

```
9  select max(amount)
10 from payments;
11
```

Auto Commit | Manual

	max(amount)
1	120166.58

Melalui query di atas kita dapati bahwa nilai amount tertinggi adalah 120166.58. Selanjutnya kita akan gunakan nilai ini untuk seleksi baris pada table payments.

```
select * from payments
where amount=120166.58;
```

Auto Commit | Manual | Save | Run

	customerNumber	checkNumber	paymentDate	amount
1	141	JE105477	2005-03-18	120166.58

Pada gambar di atas, untuk menghasilkan data amount payment tertinggi kita harus gunakan dua query terpisah. Selanjutnya, kita akan buat jadi satu query atau terdapat subquery untuk penyederhanaan.

```
select *
from payments
where amount=(
    select max(amount)
    from payments
);
```

Auto Commit | Manual | Save | R

	customerNumber	checkNumber	paymentDate	amount
1	141	JE105477	2005-03-18	120166.58

Selanjutnya, studi kasus lain kita akan menampilkan firstname dan lastname dari office yang ada di USA. Jika, mengacu pada pembelajaran sebelumnya kita memerlukan klausa INNER JOIN.

```
22 select e.firstname, e.lastname
23 from employees e INNER JOIN offices of
24 using(officeCode)
25 where of.country='USA';
26
27 select officeCode
```

Auto Commit | Manual

	firstname	lastname
1	Diane	Murphy
2	Mary	Patterson
3	Jeff	Firrelli
4	Anthony	Bow
5	Leslie	Jennings

Kebutuhan seperti di atas bis akita sederhanakan dengan memanfaatkan subquery

```
27 select officeCode
28 from offices
29 where country='USA';
```

Auto Commit | Manual

	officeCode
1	1
2	2
3	3

Dari query di atas kita dapati bahwa pada country USA terdapat officeCode 1, 2, dan 3. Kita bisa manfaatkan query tersebut menjadi subquery untuk mengetahui siapa saja yang bekerja di officeCode tersebut.

```
select firstname, lastname
from employees
where officeCode IN(
    select officeCode
    from offices
    where country='USA'
);
```

Auto Commit | Manual

	firstname	lastname
1	Diane	Murphy
2	Mary	Patterson
3	Jeff	Firrelli
4	Anthony	Bow
5	Leslie	Jennings

Kenapa kita gunakan operator IN BUKAN dengan operator =? Kita lihat pada subquery nya bahwa akan mengembalikan nilai lebih dari satu data, yaitu 3 data (bisa dilihat pada gambar sebelumnya).

Selanjutnya, kita akan melangkah ke studi kasus lebih kompleks. Semisal kita dihadapkan pada kebutuhan untuk menampilkan nilai rata-rata (AVG), nilai tertinggi (MAX), dan terkecil (MIN) dari jumlah jenis produk untuk tiap order atau nota. Untuk menjawab hal itu, kita bisa manfaatkan subquery.

Pertama, kita perlu menghitung banyak jenis produk berbeda untuk tiap order, kita bisa manfaatkan klausa GROUP BY.

```
select orderNumber, count(*) items
from orderdetails
group by orderNumber;

select AVG(t1.items), MAX(t1.items)
from (
```

Auto Commit | Manual

	orderNumber	items
1	10100	4
2	10101	4
3	10102	2
4	10103	16
5	10104	13

Kita akan gunakan query tersebut sebagai subquery atau sumber data untuk query selanjutnya.

```sql
select AVG(t1.items), MAX(t1.items), MIN(t1.items)
from (
    select orderNumber, count(*) items
    from orderdetails
    group by orderNumber
) t1;
```

Auto Commit Manual

	AVG(t1.items)	MAX(t1.items)	MIN(t1.items)
1	9.1902	18	1

Studi kasus kali ini cukup menarik karena memberikan kesempatan kepada kita untuk memahami bahwa subquery tidak hanya bisa digunakan pada klausa WHERE, melainkan pada klausa FROM sebagai sumber data.

Studi kasus:

Ubah 2 INNER JOIN pada pembelajaran SQL 05

INNER JOIN:

```sql
select o.ordernumber, o.orderdate, p.productname, od.quantityordered, od.priceeach
from orders o
inner join orderdetails od using (ordernumber)
inner join products p using (productcode)
order by o.ordernumber;
```

Save Run Selection

ordernumber	orderdate	productname	quantityordered	priceeach
10100	2003-01-06	1917 Grand Touring Sedan	30	136.00
10100	2003-01-06	1911 Ford Town Car	50	55.09
10100	2003-01-06	1932 Alfa Romeo 8C2300 Spider Sport	22	75.46

SUBQUERY:

```
///studi kasus///
SELECT
    o.ordernumber,
    o.orderdate,

    (SELECT p.productname
     FROM products p
     WHERE p.productcode = od.productcode
    ) AS productname,

    od.quantityordered,
    od.priceeach
FROM orders o,
     orderdetails od
WHERE o.ordernumber = od.ordernumber
ORDER BY o.ordernumber;
```

Auto Commit | Manual | Save | Run

	ordernumber	orderdate	productname	quantityordere
1	10100	2003-01-06	1917 Grand Touring Sedan	30
2	10100	2003-01-06	1911 Ford Town Car	50
3	10100	2003-01-06	1932 Alfa Romeo 8C2300 Spider Sport	22
4	10100	2003-01-06	1936 Mercedes Benz 500k Roadster	49
5	10101	2003-01-09	1932 Model A Ford J-Coupe	25

INNER JOIN:

```
select o.orderNumber, c.customerNumber, c.customerName, o.orderDate, od.quantityOrdered, od.priceEach, p.buyPrice, c.phone
from orders o
INNER JOIN orderdetails od using (orderNumber)
INNER JOIN products p using (productCode)
INNER JOIN customers c using (customerNumber)
order by o.orderNumber;
```

Auto Commit | Manual | Save | Run Selection

	orderNumber	customerNumber	customerName	orderDate	quantityOrdered	priceEach	buyPrice	phone
1	10100	363	Online Diecast Creations Co.	2003-01-06	50	55.09	33.30	6035558647
2	10100	363	Online Diecast Creations Co.	2003-01-06	49	35.29	21.75	6035558647
3	10100	363	Online Diecast Creations Co.	2003-01-06	30	136.00	86.70	6035558647
4	10100	363	Online Diecast Creations Co.	2003-01-06	22	75.46	43.26	6035558647
5	10101	128	Blauer See Auto, Co.	2003-01-09	26	167.06	72.56	+49 69 66 90 2555
6	10101	128	Blauer See Auto, Co.	2003-01-09	46	44.35	20.61	+49 69 66 90 2555
7	10101	128	Blauer See Auto, Co.	2003-01-09	25	108.06	58.48	+49 69 66 90 2555
8	10101	128	Blauer See Auto, Co.	2003-01-09	45	32.53	22.57	+49 69 66 90 2555

2996 | 0 affected | 101ms | Download

SUBQUERY:

```sql
SELECT
    o.orderNumber,
    o.customerNumber,
    (SELECT c.customerName
     FROM customers c
     WHERE c.customerNumber = o.customerNumber
    ) AS customerName,
    o.orderDate,

    (SELECT od.quantityOrdered
     FROM orderdetails od
     WHERE od.orderNumber = o.orderNumber
     LIMIT 1
    ) AS quantityOrdered,

    (SELECT od.priceEach
     FROM orderdetails od
     WHERE od.orderNumber = o.orderNumber
     LIMIT 1
    ) AS priceEach,

    (SELECT p.buyPrice
     FROM products p
     WHERE p.productCode = (
         SELECT od.productCode
         FROM orderdetails od
         WHERE od.orderNumber = o.orderNumber
         LIMIT 1
     )
    ) AS buyPrice,

    (SELECT c.phone
     FROM customers c
     WHERE c.customerNumber = o.customerNumber
    ) AS phone

FROM orders o
ORDER BY o.orderNumber;
```

	orderNumber	customerNumber	customerName	orderDate	quantityOrdered	priceEach	buyPrice	phone
1	10100	363	Online Diecast Creations Co.	2003-01-06	30	136.00	86.70	6035558647
2	10101	128	Blauer See Auto, Co.	2003-01-09	25	108.06	58.48	+49 69 66 90 2555
3	10102	181	Vitachrome Inc.	2003-01-10	39	95.55	60.62	2125551500
4	10103	121	Baane Mini Imports	2003-01-29	26	214.30	98.58	07-98 9555
5	10104	141	Euro+ Shopping Channel	2003-01-31	34	131.44	89.14	(91) 555 94 44